Dice and Cube (লুডোর ছক্কা ও ঘনক)

ছক্কার বিপরীত দিক নির্ণয় — সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ মাস্টার স্টাডি গাইড

যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক বা সরকারি চাকরির পরীক্ষায় (যেমন: SSC CGL, CHSL, MTS, Rail NTPC & Group D, WBCS, WBPSC, এবং Police) Non-Verbal বা চিত্রভিত্তিক Reasoning বিভাগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কমন অধ্যায় হলো **Dice and Cube (লুডোর ছক্কা ও ঘনক)**। প্রতি বছর এই চ্যাপ্টার থেকে ১ থেকে ৩টি প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে আসে। এই প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য হলো ছক্কার (Dice) ২ বা ৩টি অবস্থান (Positions) বা একটি খোলা ছক্কা (Open Dice) দেখে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার বিপরীত তলে (Opposite Face) কী সংখ্যা বা চিহ্ন আছে তা নির্ণয় করা।

একটি ছক্কার মোট **৬টি তল (Faces)** থাকে। যেকোনো একদিক থেকে দেখলে আমরা সর্বোচ্চ ৩টি তল একসাথে দেখতে পারি, এবং মনে রাখবেন: যে দুটি তল একসাথে দেখা যায়, তারা কখনোই একে অপরের বিপরীত তল হতে পারে না।

১. ছক্কার প্রকারভেদ (Types of Dice)

পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধানের প্রথম ধাপ হলো ছক্কাটি কী ধরণের তা চেনা। ছক্কা প্রধানত দুই প্রকারের হয়:

১.১ Standard Dice (আদর্শ বা সাধারণ ছক্কা)

লুডো খেলার জন্য আমরা যে ছক্কা ব্যবহার করি তা হলো স্ট্যান্ডার্ড ডাইস। এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো:

- যেকোনো দুটি পাশাপাশি বা সংলগ্ন তলের (Adjacent Faces) সংখ্যার যোগফল কখনোই *7* হবে না।
- **বিপরীত দুটি তলের সংখ্যার যোগফল সবসময় *7* হবে।**

> **স্ট্যান্ডার্ড ছক্কার ফিক্সড বিপরীত তল:**
> ১-এর বিপরীতে থাকবে **৬** (১+৬ = ৭) | ২-এর বিপরীতে থাকবে **৫** (২+৫ =Adapter ৭) | ৩-এর বিপরীতে থাকবে **৪** (৩+৪ = ৭)

১.২ General / Ordinary Dice (সাধারণ বা অসঙ্গত ছক্কা)

পরীক্ষায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরণের ছক্কা দেওয়া হয়। এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো:

- যেকোনো দুটি পাশাপাশি বা সংলগ্ন তলের (Adjacent Faces) সংখ্যার যোগফল *7* **হয়ে যায়**।
- যেহেতু পাশাপাশি যোগফল ৭, তাই বিপরীত তলের যোগফল ৭ নাও হতে পারে। এর উত্তর বের করার জন্য নির্দিষ্ট ৩টি গোল্ডেন রুলস রয়েছে।

২. Closed Dice-এর বিপরীত দিক নির্ণয়ের ৩টি গোল্ডেন রুলস

পরীক্ষায় যখন একটি ছক্কার একাধিক চিত্র (বন্ধ ছক্কা) দেওয়া থাকে, তখন নিচের তিনটি নিয়মের সাহায্যে নিমেষেই উত্তর বের করা যায়:

রুল ১: One Common Face (একটি তল সাধারণ হলে) — ঘূর্ণন নিয়ম (Clockwise Rule)

যখন ছক্কার দুটি চিত্রের মধ্যে **কেবলমাত্র একটি সংখ্যা/তল কমন (একই)** থাকে, তখন সেই কমন সংখ্যাটি থেকে শুরু করে দুটি চিত্রেরই ঘড়ির কাটার দিকে (Clockwise) বা বিপরীত দিকে (Anti-clockwise) সংখ্যাগুলোকে ক্রমান্বয়ে সাজাতে হবে।

উদাহরণ (রুল ১):

ধরি, ছক্কার দুটি অবস্থান দেওয়া আছে:
চিত্র ১-এ দেখা যাচ্ছে: **৩**, ২, ৫
চিত্র ২-এ দেখা যাচ্ছে: **৩**, ৪, ১
এখানে কমন সংখ্যা হলো **৩**। এবার ৩ থেকে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরিয়ে সংখ্যাগুলো পরপর লিখি:
চিত্র ১ থেকে: ৩ → ২ → ৫
চিত্র ২ থেকে: ৩ → ৪ → ১
এখন উপর-নিচ জোড়াগুলোই হলো একে অপরের বিপরীত:
- ২-এর বিপরীতে থাকবে **৪**
- ৫-এর বিপরীতে থাকবে **১**
- ৩-এর বিপরীতে থাকবে অবশিষ্ট সংখ্যাটি, অর্থাৎ **৬**।

রুল ২: Two Common Faces (দুটি তল সাধারণ হলে)

যখন ছক্কার দুটি চিত্রের মধ্যে **দুটি তল বা সংখ্যা একদম কমন (একই)** থাকে, তখন সেই কমন দুটি তলকে বাদ দিলে যে অবশিষ্ট তল দুটি থাকে, তারা সরাসরি একে অপরের বিপরীত হয়।

উদাহরণ (রুল ২):

ধরি, ছক্কার দুটি অবস্থান দেওয়া আছে:
চিত্র ১: **৬**, **৪**, ২
চিত্র ২: **৬**, **৪**, ৫
এখানে দুটি চিত্রেই **৬** এবং **৪** কমন আছে।
সুতরাং, নিয়ম অনুযায়ী অবশিষ্ট তল দুটি অর্থাৎ **২ এবং ৫ সরাসরি একে অপরের বিপরীত হবে**।

রুল ৩: No Common Face (কোনো তল সাধারণ না হলে)

যদি দুটি চিত্রের মধ্যে কোনো সংখ্যাই কমন না থাকে, তবে প্রথমে পরীক্ষা করে দেখুন ছক্কাটি স্ট্যান্ডার্ড ডাইস কি না। যদি সংলগ্ন তলের যোগফল ৭ না হয়, তবে সেটি স্ট্যান্ডার্ড ডাইস এবং বিপরীত তল ফিক্সড (যেমন: ১-এর বিপরীতে ৬)। আর যদি সাধারণ ছক্কা হয়, তবে সাধারণত উপরের তলের বিপরীত উপরের তল, বামের বিপরীত ডানদিকের তল হয়।

৩. Open Dice (খোলা ছক্কা) সংক্রান্ত নিয়ম

পরীক্ষায় একটি ছক্কাকে সম্পূর্ণ খুলে তার ৬টি তল বিছিয়ে দেওয়া হয় (নিচে ছবির মতো বিন্যাস)। খোলা ছক্কার বিপরীত তল চেনার নিয়মটি অত্যন্ত সহজ:

খোলা ছক্কার মূল সূত্র (Alternate Face Rule):
একটি সোজা লাইনে (উল্লম্ব বা অনুভূমিক) একটি ঘর বা তল বাদ দিয়ে **পরবর্তী একান্তর ঘরটি (Alternate Face)** সর্বদা একে অপরের বিপরীত তল হয়।

ধরি একটি উল্লম্ব লাইনে পরপর চারটি ঘর আছে: ১, ২, ৩, ৪ এবং ডানে-বামে দুটি ডানা আছে ৫ ও ৬।

- ১-এর এক ঘর পরে আছে ৩ → সুতরাং **১-এর বিপরীতে ৩**
- ২-এর এক ঘর পরে আছে ৪ → সুতরাং **২-এর বিপরীতে ৪**
- বাকি থাকা বাইরের দুই ডানা একে অপরের বিপরীত হবে → সুতরাং **৫-এর বিপরীতে ৬**

পরীক্ষার প্রশ্ন (Open Dice): একটি খোলা ছক্কা দেওয়া আছে যেখানে সোজা লাইনে আছে [A], [B], [C], [D] এবং দুপাশে আছে [E] ও [F]। এটিকে বন্ধ করলে নিচের কোন ছক্কাটি তৈরি করা সম্ভব?

সমাধানের কৌশল:
১. প্রথমে একান্তর ঘর নিয়মে বিপরীত জোড়া বের করুন: A-এর বিপরীত C, B-এর বিপরীত D, এবং E-এর বিপরীত F।
২. অপশনগুলো পরীক্ষা করুন। মনে রাখবেন, **বিপরীত জোড়ার দুটি অক্ষর কখনোই কোনো বন্ধ ছক্কায় একসাথে পাশাপাশি দেখা যেতে পারে না।**
৩. যে অপশনে A এবং C, বা B এবং D, অথবা E এবং F একসাথে দেখা যাবে, সেই অপশনটি ভুল। বাকি অপশনটিই সঠিক উত্তর।

৪. পরীক্ষার জন্য কিছু মাস্টার টিপস (Exam Mastery Tips)

1. **পাশাপাশি তল সূত্র (Adjacent Face Rule):** যদি কোনো প্রশ্নে ৩টি বা ৪টি চিত্র দেওয়া থাকে, তবে ঘড়ির কাটার নিয়মের চেয়েও দ্রুত উত্তর দেওয়া যায় পাশাপাশি তল দেখে। ধরুন, ৫-এর বিপরীত বের করতে হবে। চিত্রে দেখা

যাচ্ছে ৫-এর সাথে ২, ৩, ৪, ১ আছে। যেহেতু এরা সবাই ৫-এর সাথে একই সাথে দেখা যাচ্ছে, তাই এরা কেউই বিপরীত হতে পারবে না। অতএব বাকি থাকা ৬ নম্বরটিই হবে ৫-এর বিপরীত।

2. **চিহ্ন বা রঙের ছক্কা:** সংখ্যার বদলে অনেক সময় লাল, নীল, সবুজ বা @, #, $, * চিহ্ন দেওয়া থাকে। এগুলো সবসময় সাধারণ ছক্কা (General Dice) হিসেবে গণ্য হবে এবং এর ক্ষেত্রে **রুল ১ (ঘূর্ণন নিয়ম)** এবং **রুল ২** ব্যবহার করে উত্তর বের করতে হবে।
3. **প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে পড়া:** প্রশ্নে "বিপরীত তল" সরাসরি না বলে বলতে পারে— "যদি ছক্কার নিচে ৩ থাকে, তবে উপরে কী থাকবে?" এর মানেও কিন্তু ৩-এর বিপরীত তল জানতে চাওয়া হয়েছে।